ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INFORMATYCZNYM

Nazwa robocza koncepcji:

Model estymacji widma wielozakresowego ze standardowego obrazu

Opracowanie:
Jakub Sierocki, Mateusz Derbin

Spis treści

1. Opis I poziomu TRL 3
2. Opis II poziomu TRL 3
2.1. Lista rzeczy potrzebnych do dalszego rozwoju projektu 3
3. III poziom TRL – Badania przemysłowe 4
4. IV poziom TRL – Badania w warunkach laboratoryjnych 5
4.1. Określenie ryzyk dla IV poziomu TRL wraz z koncepcją ich eliminacji 6
5. Grupa docelowa oraz model komercjalizacji produktu 6
5.1. Grupa docelowa 6
5.2. Model biznesowy (sprzedażowy) 7

1. Opis I poziomu TRL

W wyniku prac badawczych z zakresu **uczenia głębokiego** oraz **optyki komputerowej**, zespół opracował nowy algorytm odtwarzania danych wielozakresowych ze zwykłego zdjęcia RGB (wykonanego np. aparatem w smartfonie). Zauważono, że klasyfikacja struktury powierzchni i gęstości materiałów z jego użyciem jest o **21,37% skuteczniejsza** niż w dotychczasowych algorytmach analizy tekstur. Ponadto zauważono, że model posiada właściwości pozwalające na wykrywanie niewidocznych gołym okiem *zmian chemicznych* (takich jak poziom nawodnienia, procesy gnilne, utlenianie) wyłącznie na podstawie sposobu załamywania się światła dziennego na fotografowanym obiekcie. Rozwiązanie może mieć potencjalne zastosowanie w **rolnictwie precyzyjnym** oraz **kontroli jakości żywności**. Wstępna analiza wykazała, że wykrywanie wczesnych stadiów psucia się żywności lub chorób roślin z jego użyciem jest o **95% szybsze** i wielokrotnie tańsze względem metod wymagających specjalistycznych kamer spektralnych.

2. Opis II poziomu TRL

Przeprowadzono wstępną analizę możliwych zastosowań algorytmu estymacji widma wielozakresowego ze standardowego obrazu RGB. Ustalono, że optymalnym kierunkiem rozwoju projektu będzie wdrożenie technologii w obszarze **kontroli jakości żywności** na potrzeby branży logistycznej, hurtowni spożywczych oraz sieci handlowych. Technologię można rozwinąć i zastosować na popularnych platformach mobilnych (*Android* oraz *iOS*), a także zintegrować z centralnymi systemami webowymi.

Optymalnym rozwiązaniem jest stworzenie **aplikacji mobilnej działającej w architekturze hybrydowej** (wykorzystującej moc obliczeniową urządzenia mobilnego do wstępnego przetwarzania i szybkiej klasyfikacji oraz chmurę obliczeniową do agregacji danych i głębokiej analizy), która stanowić będzie główny interfejs dla użytkownika. Aplikacja powinna być prosta, intuicyjna i zgodna z zasadą *„im mniej kroków do rezultatu, tym lepiej”* – cały proces po stronie użytkownika ograniczy się do wykonania zdjęcia partii produktów aparatem smartfona i natychmiastowego odczytania wyniku analizy na ekranie. Zauważono, że po odpowiedniej adaptacji i optymalizacji pod kątem urządzeń mobilnych, model może z powodzeniem służyć do błyskawicznej oceny stopnia świeżości, poziomu nawodnienia oraz wykrywania wczesnych procesów gnilnych w owocach i warzywach bez konieczności niszczenia próbek. **Moduł automatycznego skanowania i klasyfikacji świeżości** stanie się głównym komponentem docelowej aplikacji produkcyjnej.

2.1. Lista rzeczy potrzebnych do dalszego rozwoju projektu

Infrastruktura sprzętowa i obliczeniowa:

- 3x stacja robocza wyposażona w wysokowydajne karty GPU do trenowania i optymalizacji głębokich sieci neuronowych,
- serwer chmurowy (środowisko testowe i obliczeniowe) do hostowania modelu AI oraz bazy danych,

- 4x smartfon testowy ze zróżnicowanymi matrycami aparatów (po 2 urządzenia dla systemów *Android* oraz *iOS*),
- komora bezcieniowa z kontrolowanym oświetleniem oraz referencyjna kamera.

Oprogramowanie i narzędzia programistyczne:

- środowisko programistyczne IDE wraz z frameworkami do uczenia maszynowego (*PyTorch / TensorFlow*) i analizy obrazu (*OpenCV*),
- narzędzia do tworzenia aplikacji mobilnych (*Android Studio, Xcode, Flutter*),
- system kontroli wersji oraz oprogramowanie do zarządzania projektem.

Zaplecze organizacyjne i sieciowe:

- symetryczny dostęp światłowodowy do Internetu o wysokiej przepustowości,
- środowisko do testów laboratoryjnych wraz z próbkami produktów spożywczych na różnych etapach świeżości.

3. III poziom TRL – Badania przemysłowe

W ramach realizacji III poziomu gotowości technologicznej zostaną zrealizowane prace badawcze i inżynierskie nad odseparowanymi komponentami systemu w następującym zakresie:

- **Moduł kalibracji optycznej i wstępnego przetwarzania obrazu RGB** – normalizacja zdjęć wykonywanych matrycami smartfonów w zróżnicowanych warunkach oświetleniowych. W ramach wskazanego modułu szczególny nacisk położono na poprawność separacji światła odbitego i kompensację balansu bieli, co jest kluczowe dla zachowania informacji o załamywaniu się światła dziennego na badanym obiekcie. Moduł wyposażono w zaimplementowany *podsystem odrzucania kadrów nieostrych lub prześwietlonych* przed przekazaniem ich do dalszej analizy.
- **Moduł rekonstrukcji widma wielozakresowego** – odtwarzanie pełnych danych wielozakresowych ze standardowego zdjęcia RGB z wykorzystaniem opracowanego algorytmu uczenia głębokiego. Rolą modułu jest wygenerowanie precyzyjnej mapy spektralnej badanego produktu spożywczego. Szczególny nacisk położono na weryfikację dokładności wygenerowanego widma. Moduł wyposażono w podsystem kontroli i porównywania estymowanych danych wielozakresowych z danymi referencyjnymi, pozyskanymi w warunkach laboratoryjnych za pomocą fizycznej kamery hiperspektralnej. W ramach badań opracowano spójny system walidacji, którego miarą końcową jest **współczynnik zgodności widmowej** wyrażany w procentach.
- **Moduł detekcji anomalii chemicznych i klasyfikacji świeżości** – analiza zrekonstruowanego widma w celu wykrywania niewidocznych gołym okiem zmian chemicznych (poziom nawodnienia, wczesne procesy gnilne, utlenianie). We wskazanym module zweryfikowano możliwość klasyfikacji stanu produktów w czasie zbliżonym do rzeczywistego oraz zbadano obciążenie jednostek obliczeniowych (zarówno serwerowych, jak i procesorów mobilnych) oraz zużycie pamięci RAM. W module zastosowano tolerancję dla rozdzielczości mapy spektralnej, która zakłada, że **szybkość klasyfikacji** (utrzymanie przewagi 95% szybkości względem tradycyjnych metod) ma pierwszeństwo przed bezstratną rozdzielczością przestrzenną obrazu. Badania modułu skupiły się na znalezieniu

optymalnego punktu trafności detekcji zmian chemicznych w stosunku do obciążenia procesora urządzenia.

Na poziomie wskazanego etapu określono również **model matematyczny i architekturę kwantyzacji wag sieci neuronowej**, które pozwalają na wielowątkowe wykonywanie obliczeń tensorowych oraz docelową kompresję modelu na potrzeby urządzeń mobilnych współpracujących z chmurą.

4. IV poziom TRL – Badania w warunkach laboratoryjnych

W ramach realizacji IV poziomu gotowości technologicznej zintegrowano opracowane wcześniej moduły w działający prototyp systemu i przeprowadzono prace badawcze w warunkach laboratoryjnych w następującym zakresie:

- **Moduł kalibracji optycznej i wstępnego przetwarzania obrazu RGB** – przygotowano zestaw kontrolny 100 zdjęć próbek żywności wykonanych w formatach: *jpg, png, heic* oraz *dng (RAW)*. Określono, że wewnętrzny format plików po normalizacji oświetlenia i separacji światła odbitego będzie miał rozszerzenie: ***.nrgb** (*Normalized RGB*). Wykonano 100 serii testów na zestawie kontrolnym. Algorytm wykazał pewne odchylenia w niektórych seriach testów dla formatów skompresowanych stratnie (*jpg, heic*). Ustalono, że na wynik ma wpływ wbudowane w systemy operacyjne smartfonów automatyczne odszumianie i wyostrzanie krawędzi przez procesor obrazu (**ISP**). Wprowadzono poprawkę do algorytmu (filtr neutralizujący ingerencję ISP) i ponownie wykonano 100 serii testów. Wyniki w całej serii były porównywalne, a odchylenia zostały zminimalizowane.
- **Moduł rekonstrukcji widma wielozakresowego** – przygotowano zestaw kontrolny 100 plików wstępnie przetworzonych w formacie ***.nrgb**. Określono, że wygenerowane przez sieć neuronową mapy widmowe będą zapisywane w autorskim formacie macierzowym o rozszerzeniu: ***.mspec** (*Multispectral Data*). Wykonano po 100 serii testów dla zestawu kontrolnego, porównując wyniki z odczytami referencyjnej kamery hiperspektralnej. Algorytm wykazał pewne odchylenie w niektórych seriach testów przy odtwarzaniu pasma bliskiej podczerwieni. Ustalono, że na wynik ma wpływ konwersja precyzji zmiennoprzecinkowej (z *FP32* na *FP16*) na różnych jednostkach obliczeniowych (**GPU/NPU**). Wprowadzono poprawkę do algorytmu normalizacji wag sieci i ponownie wykonano 100 serii testów. Wyniki w całej serii były porównywalne, a odchylenia zostały zminimalizowane.
- **Moduł detekcji anomalii chemicznych i klasyfikacji świeżości** – przygotowano zestaw kontrolny 100 plików map widmowych w formacie ***.mspec** (obejmujących produkty świeże oraz w początkowym stadium utleniania i gnicia). Wykonano po 100 serii testów dla zestawu kontrolnego plików. Podczas każdego testu rejestrowano wygenerowane raporty diagnostyczne (zapisywane w formacie ***.frep** – *Freshness Report*) oraz logowano czas analizy i obciążenie podzespołów. Algorytm wykazał pewne odchylenie w niektórych seriach testów dla produktów o silnie połyskliwej strukturze powierzchni (np. jabłka, pomidory). Ustalono, że na wynik ma wpływ punktowe przesterowanie kanałów jasności w miejscu bezpośredniego odbicia źródła światła. Wprowadzono poprawkę do algorytmu (*maskowanie odblasków spekularnych*) i ponownie wykonano 100 serii testów. Wyniki w całej serii były porównywalne, a odchylenia zostały zminimalizowane.

4.1. Określenie ryzyk dla IV poziomu TRL wraz z koncepcją ich eliminacji

W celu odniesienia skuteczności realizacji projektu zidentyfikowano kluczowe ryzyka dla etapu badań nad prototypem oraz określono priorytety (stopień procentowy) i sposoby ich wyeliminowania:

- **Ryzyko 1 (Szansa wystąpienia: 65%):** Niespójność wyników wstępnego przetwarzania i rekonstrukcji widma wynikająca z różnic sprzętowych w matrycach aparatów oraz układach obliczeniowych (*SoC/NPU*) różnych producentów smartfonów.

Rozwiązanie: Rozszerzenie testów w badaniu o szersze spektrum jednostek mobilnych (różne architektury ARM i matryce światłoczułe) oraz wdrożenie macierzy kalibracyjnej pobierającej parametry optyczne z metadanych *EXIF* zdjęcia przed uruchomieniem głównego algorytmu.

- **Ryzyko 2 (Szansa wystąpienia: 45%):** Niekompatybilność przesyłanych danych pomiędzy modułem rekonstrukcji widma a modułem detekcji anomalii chemicznych i klasyfikacji świeżości.

Rozwiązanie: Dokonanie szczegółowego debugowania kodu, ustandaryzowanie wewnętrznej struktury nagłówków plików ***.mspec** oraz zastosowanie metody eliminacji wszystkich błędów i nieścisłości związanych z przesyłaniem danych „krok po kroku".

- **Ryzyko 3 (Szansa wystąpienia: 30%):** Brak poprawnej komunikacji i synchronizacji pomiędzy modułami prototypu (zarówno po stronie urządzenia, jak i w komunikacji z chmurą) skutkujący zawieszaniem się procesu analizy lub wyciekami pamięci RAM podczas przetwarzania dużych partii zdjęć.

Rozwiązanie: Zastosowanie zaprogramowanych testów automatycznych (jednostkowych i integracyjnych) oraz uporządkowanie architektury prototypu z wykorzystaniem wzorca architektonicznego **MVC – Model-View-Controller** (pol. *Model-Widok-Kontroler*).

5. Grupa docelowa oraz model komercjalizacji produktu

5.1. Grupa docelowa

W skład głównej grupy docelowej wchodzą podmioty z sektora **B2B** (*Business-to-Business*) działające w branży rolno-spożywczej, logistycznej oraz handlowej (*FMCG*), które poszukują szybkich, bezinwazyjnych i tanich metod weryfikacji jakości oraz świeżości produktów spożywczych (głównie owoców i warzyw). Bezpośrednimi użytkownikami końcowymi aplikacji mobilnej będą kontrolerzy jakości, magazynierzy, audytorzy dostaw oraz kierownicy działów świeżych produktów w wieku 22–55 lat, wykorzystujący smartfony służbowe w codziennej pracy operacyjnej. Do tej grupy kierowana będzie mobilna aplikacja skanująca współpracująca z chmurą obliczeniową.

Drugim segmentem odbiorców są średnie i duże gospodarstwa rolne oraz sadownicze (**rolnictwo precyzyjne**), a także instytucje i firmy ubezpieczeniowe szacujące szkody w uprawach, do których kierowana będzie usługa zaawansowanej analityki predykcyjnej oraz dostęp do interfejsu API pozwalającego na integrację algorytmu z wewnętrznymi systemami klasy *ERP/WMS*. Szacuje się, że wielkość rynku docelowego w samej Polsce obejmuje ponad **10 000 podmiotów** z sektora dystrybucji żywności (hurtownie spożywcze, centra logistyczne, sieci supermarketów) oraz około **150 000**

nowoczesnych gospodarstw towarowych zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań z obszaru *AgriTech* i *FoodTech* (w skali całej Unii Europejskiej rynek ten przekracza kilkaset tysięcy potencjalnych klientów biznesowych).

5.2. Model biznesowy (sprzedażowy)

Model biznesowy opierał się będzie na dystrybucji oprogramowania w modelu **SaaS** (*Software as a Service*) i zostanie podzielony na dwa główne filary (segmenty):

- **Segment MŚP oraz użytkowników indywidualnych (mniejsze hurtownie, lokalne sklepy spożywcze, niezależni sadownicy i rolnicy):** Usługa dostępu do aplikacji mobilnej zostanie podzielona na wersję **Freemium** (darmową) oraz opcję **Premium** (płatną). W opcji darmowej użytkownik otrzyma możliwość wykonania do 50 skanów próbnych miesięcznie wraz z podstawowym odczytem wskaźnika świeżości, co pozwoli na bezkosztowe przetestowanie narzędzia i zbudowanie szerokiej rozpoznawalności marki w branży. W opcji płatnej (*Premium*), rozliczanej w formie abonamentu miesięcznego lub rocznego, udostępniona zostanie możliwość nielimitowanego skanowania partii towaru, wykrywania wczesnych procesów gnilnych w pełnej rozdzielczości widmowej, generowania szczegółowych raportów diagnostycznych (***.frep**) oraz eksportu dokumentacji kontrolnej do formatów PDF/CSV.
- **Segment instytucjonalny i korporacyjny (duże sieci handlowe, centra dystrybucyjne, zakłady przetwórstwa spożywczego):** W segmencie instytucjonalnym, do którego kierowana jest głównie usługa masowej kontroli jakości oraz integracji systemowej (API), sporządzana będzie **umowa licencyjna**. Pozwoli ona w pierwszym etapie (tzw. *okres pilotażowy*) za darmo korzystać z systemu rekonstrukcji widma i klasyfikacji świeżości w ograniczonych limitach ilościowych (np. do 1000 skanów lub dla jednego wybranego magazynu). Następnie, w zależności od wykupionej licencji (**opłata abonamentowa roczna**), klient biznesowy otrzyma kilka opcji płatnych do wyboru, dopasowanych do wewnętrznych potrzeb swojej organizacji – obejmujących m.in. integrację z systemami magazynowymi *WMS*, nielimitowaną przestrzeń w chmurze na dane historyczne, obsługę strumieni wideo z kamer na liniach sortowniczych oraz gwarantowane wsparcie techniczne (*SLA*).